



Trabajo Práctico N°2 Año 2026

El trabajo debe ser realizado en forma grupal el grupo puede estar conformado por hasta 5 integrantes (dependiendo del caso elegido). Se sugiere (o se puede) continuar con el caso propuesto y planteado en el TP N°1.

Para realizar este trabajo el grupo debe aplicar los siguientes conceptos dados en clase:

- Generación y prueba de números pseudo aleatorios.
- Generación de variables aleatorias.
- Simulación de Modelos.

Objetivos:

- Que el alumno comprenda la aplicación y la metodología de un estudio de Simulación.

Reglas:

- a) El grupo deberá, de algún sistema real (preferentemente de conocimiento de sus integrantes), identificar una situación problemática que pueda ser resuelta mediante Simulación.
- b) En la búsqueda de la solución, deberán presentar la realización de todas las etapas de una Simulación. Para ello, precisan definir, determinar o plantear los siguientes puntos para la búsqueda de repuestas mediante simulación de la situación problemática planteada del sistema seleccionado:
 - Objetivos de la simulación. (problema que se busca resolver mediante simulación). Formulación del problema.
 - Definición del sistema
 - Formulación del modelo.
 - Colección de datos.
 - Implementación del modelo en la computadora.
 - Verificación.
 - Validación.
 - Diseño de experimento
 - Experimentación.
 - Interpretación.
- c) El formato de presentación general del ejercicio resuelto debe considerar:
 - Nombre de la asignatura.
 - Año de cursado
 - Nombre y apellido de los profesores de la cátedra.
 - Nombre y apellido de los integrantes del grupo.
 - Desarrollar cada uno de los puntos indicados en b).
- d) Enunciado y resolución del ejercicio, debe ser presentado con:
 - Fuente Texto Principal: Arial N°10.



- Utilizar texto justificado, e interlineado 1.5.
 - Utilizar N° de página.
 - Márgenes normales.
 - Tamaño de hoja A4.
- e) Los cálculos y explicaciones de estos pueden ser entregadas en archivo Excel adicional y/o en el formato que haya sido desarrollado. Ídem si han desarrollado un programa específico para los cálculos.
- f) El trabajo debe ser presentado por un solo integrante del grupo en el Aula Virtual en el espacio de tarea destinado para dicho fin, en un archivo Word cumpliendo las consignas establecidas.

Evaluación: Se considera aprobado el práctico si existe una correcta interpretación y aplicación de las etapas consideradas para la ejecución de un trabajo de simulación, de acuerdo con los lineamientos suministrados por la Cátedra y dentro del contexto del sistema considerado.

Criterio	Niveles		
Se evalúa la capacidad de interpretar y presentar el objetivo buscado de un estudio de simulación.	La metodología utilizada y la presentación de los resultados (considerando el margen de error sugerido) se encuentra acorde al objetivo del estudio de simulación. Hasta 20 puntos.	La metodología utilizada no es la más adecuada para lograr los resultados. Se detectan aspectos de conceptos sobre la metodología que requieren de revisión y profundidad. Hasta 10 puntos.	La metodología empleada no se corresponde al tipo de estudio de simulación que el objetivo y contexto requiere. Hasta 5 puntos.
Se evalúa la capacidad de generar y la capacidad de realizar las pruebas a los números pseudo aleatorios	Todos los números pseudo aleatorios han sido generados y aprobados de manera correcta para la realización del estudio de simulación. Hasta 15 puntos.	Más de un 80% de los números pseudoaleatorios empleados Han sido generados y probados para el estudio de simulación. Hasta 10 puntos.	Menos del un 80% de los números pseudoaleatorios empleados Han sido generados y probados para el estudio de simulación. Hasta 5 puntos.
Se evalúa la capacidad de determinar y generar valores para las variables aleatorias involucradas en el estudio.	Todos los valores aleatorios son generados correctamente con un método apropiado. Todas las determinaciones del tipo de distribución son apropiadas al conjunto de datos suministrados. Hasta 20 puntos.	Algunos de los valores aleatorios no son generados correctamente con un método apropiado (error menor al 40%). alguna de las determinaciones del tipo de distribución no es apropiada al conjunto de datos suministrados. Hasta 10 puntos.	Algunos de los valores aleatorios no son generados correctamente con un método apropiado (error mayor al 40%). Más de una de las determinaciones del tipo de distribución no son apropiadas al conjunto de datos suministrados. Hasta 5 puntos.



Se evalúa la capacidad de experimentar la simulación, de gestionar los escenarios, de justificar la cantidad de replicas, y de justificar la metodología general aplicada para el estudio	Se justifica la metodología utilizada mediante formas y estructuras que se corresponden a conceptos tratados y explicados por la bibliografía. Aplica apropiadamente criterios para la cantidad de réplicas y los escenarios. Hasta 25 puntos	Se justifica de manera parcial la metodología utilizada mediante formas y estructuras que se corresponden a conceptos tratados y explicados por la bibliografía. No explica de manera general los criterios para la cantidad de réplicas y los escenarios. Hasta 15 puntos	No justifica de manera comprensible la metodología utilizada mediante formas y estructuras que se corresponden a conceptos tratados y explicados por la bibliografía. No explica los criterios para la cantidad de réplicas y los escenarios. Hasta 10 puntos
Se evalúa capacidad de generar redacción y el grado de cumplimiento de reglas ortográficas.	La redacción es adecuada, con sintaxis apropiada y sin errores de ortografía. Hasta 10 puntos.	La redacción resulta comprensible, y se encuentran errores ortográficos. Hasta 5 puntos.	La redacción no resulta comprensible y se encuentran errores ortográficos. Hasta 2 puntos
Se evalúa el cumplimiento del formato requerido	Utiliza el formato de presentación requerida, tipo y tamaño de letra, márgenes, formato de hoja y longitud establecidos. Hasta 10 puntos.	Utiliza más del 50% del formato de presentación requerido. Hasta 5 puntos.	No utiliza el formato de presentación. Hasta 2 puntos.